

2025-2026 学年普通物理学 (H) 期末试卷

reviewed by aoixxx

考试时间：120 分钟

满分：100 分

考试时间：2026 年 6 月 26 日 8:00 – 10:00

姓名：_____ 学号：_____ 学院：_____

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 一辆小车在水平地面上做匀速圆周运动，以下陈述正确的是
 - A. 如果增大小车的质量，小车做圆周运动的最大速度也会增大
 - B. ?
 - C. 如果增大小车做圆周运动的半径，小车做圆周运动的最大速度也会增大
 - D. 摩擦力做功产生的热量会在车胎中耗散
2. 给定质量为 M ，半径为 R 的实心圆柱和薄圆环。让实心圆柱和薄圆环从一个斜坡上同一高度释放，释放后两者做纯滚动运动，则
 - A. 两者同时到达斜面底部
 - B. 圆柱先到达斜面底部
 - C. 圆环先到达斜面底部
 - D. 谁先到达斜面底部取决于 M 和 R
3. 考虑一个小物块的受迫振动 $m \frac{d^2x}{dt^2} = F_{ext} \cos(\omega t) - kx - b \frac{dx}{dt}$ 。设系统已经进入稳态振动，当驱动角频率 ω 远大于 $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 时，小物块的位移 x 与外驱动力 F_{ext} 的相位差是多少？
 - A. 0
 - B. $\frac{\pi}{4}$
 - C. $\frac{\pi}{2}$
 - D. π
4. 一根长为 l 的均匀细杆，上端绕水平固定转轴无摩擦转动。平衡时细杆竖直向下。现将细杆偏离平衡位置一个较小的角度 θ 后由静止释放，在小角度近似下，细杆可视为做简谐运动。则其振动周期为
 - A. $2\pi\sqrt{\frac{l}{6g}}$
 - B. $2\pi\sqrt{\frac{2l}{3g}}$
 - C. ?

D. 与木棒的质量 m 相关

5. 一辆火车在地面行驶, 相对地面速度为 v 。火车上有一光源, 同时向火车两侧发光。如果在地面系看来, 两束光同时到达车头和车尾, 则在火车系看来

A. 光同时到达车头和车尾

B. 光先到达车头

C. 光先到达车尾

D. ?

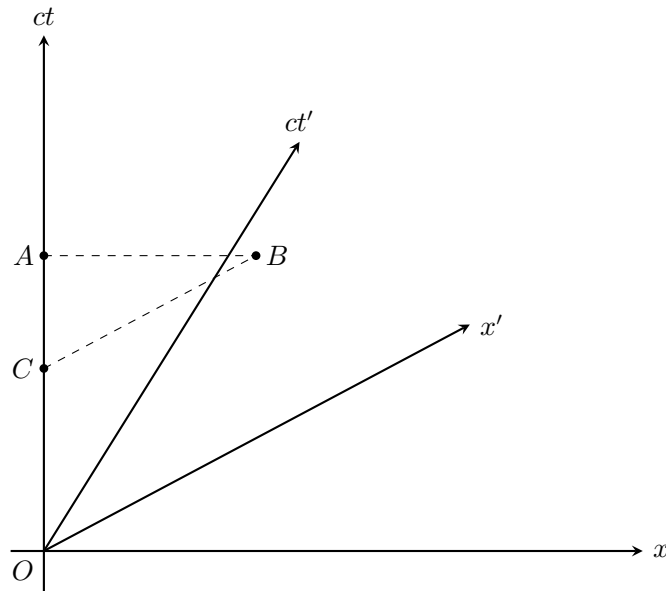
6. 考虑一个 Minkowski 图, A, B, C 是其中的三个事件。参考系 K 对应的坐标为 (x, ct) , 参考系 K' 对应的坐标为 (x', ct') 。 $AB \parallel x$ 轴, $BC \parallel x'$ 轴。以下说法正确的是

A. 事件 B, C 在参考系 K' 下发生在同一地点, ?

B. 事件 B, C 在参考系 K' 下发生在同一时间, 因此不具备因果律

C. ?

D. ?



7. 从光源 A 发射激光, B 以 $\frac{c}{2}$ 的速度远离 A 。 A, B 看到激光的频率分别是 f_A, f_B , 则

A. $f_B = \sqrt{3}f_A$

B. $f_B = \sqrt{2}f_A$

C. $f_B = \frac{1}{\sqrt{2}}f_A$

D. $f_B = \frac{1}{\sqrt{3}}f_A$

8. 考虑气体的范德瓦尔斯方程

$$P = \frac{Nk_B T}{V - bN} - a\left(\frac{N}{V}\right)^2$$

(P 是气体压强, k_B 是玻尔兹曼常数, T 是环境温度, N 是分子数, a, b 是常数), 则

A. $\alpha = 1, \beta = 1$

B. $\alpha = 2, \beta = 1$

C. $\alpha = 1, \beta = 2$

D. $\alpha = 2, \beta = 2$

9. 刚性容器内存放着理想气体，把环境温度从 T 升高到 $2T$ ，则容器内分子运动的平均速率
- A. 增大 2 倍
 - B. 增大 $\sqrt{2}$ 倍
 - C. 减小 $\sqrt{2}$ 倍
 - D. 减小 2 倍
10. 容器内存放着一种双原子理想气体。在这道题目中，气体的平动自由度和转动自由度都被激活，而振动自由度被冻结。保持容器内的等压状态，把温度从 T_1 升高至 T_2 ，则气体吸收的热量转化为对外做功的比例是多少？
- A. 取决于始末温度 T_1, T_2
 - B. $\frac{2}{5}$
 - C. $\frac{2}{7}$
 - D. $\frac{3}{5}$

二、计算题 (共 4 个大题, 分别为 20 分, 15 分, 15 分, 20 分, 共 70 分)

解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤, 只写最后答案的不得分。

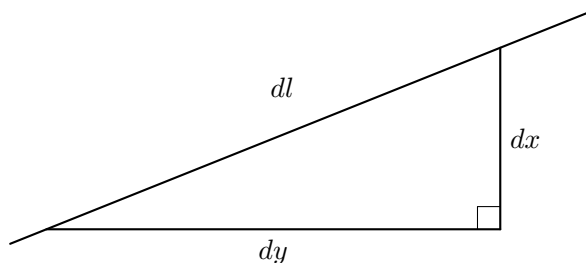
1. (本题满分 20 分) 正弦波在绳子中传播, 绳子的张力 T , 线密度 μ , 波速 v 满足 $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ 。现在有两列波:

$$y_1 = A \sin(kx - \omega t), \quad y_2 = A \sin(kx + \omega t + \phi)$$

在绳子中传播。

- (1) 求波 y_1, y_2 的线性叠加 y_{tot} , 并判断其传播方向。

参考公式: $\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$



考虑一小段绳子微元 dl 。

- (2) 记 E_k 为合成波 y_{tot} 在绳子上传播时传播时绳子的动能, 求 $u_k = \frac{dE_k}{dx}$ 。(用 μ, A, ω, k, t 表示)

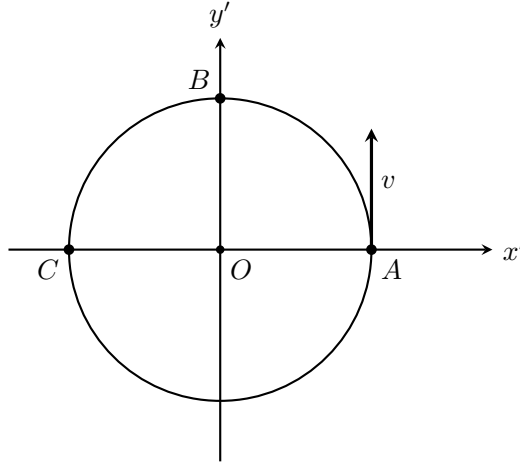
- (3) 记 E_p 为合成波 y_{tot} 在绳子上传播时传播时绳子的势能, 求 $u_p = \frac{dE_p}{dx}$ 。(用 μ, A, ω, k, t 表示)

- (4) 在一个周期内, 记 $\overline{u_p}$ 为 u_p 的平均值。分别找出 $\overline{u_p}$ 最大, 最小的点的坐标, 并求出其对应的 $\overline{u_p}$, 并判断这些点是波的波节还是波腹。

提示: 在一个周期内, $\overline{\sin^2\theta} = \overline{\cos^2\theta} = \frac{1}{2}$

2. (本题满分 15 分) 将一个半径为 R 的圆周轨道固定在一辆运动的火车上。火车相对地面以 v 的速度向右运动。圆周上有一个小球以相对火车为 u 的速度在逆时针做匀速圆周运动。参考系 K 是地面参考系, 也表示为 Frank 视角, 参考系 K' 是火车参考系, 也表示为 Mary 视角。Lorentz 变换参考公式如下:

$$t = \gamma(t' + \frac{vx'}{c^2}), \quad x = \gamma(x' + vt'), \quad y = y'$$



- (1) 求在 Frank 视角下小球运动的周期。
- (2) 求在 Frank 视角下小球从 A 点运动到 C 点的时间间隔。
- (3) 求在 Frank 视角下小球在 A, B 两点运动的速度。
- (4) 在地面系时间为 t 的时刻, 描述 Frank 视角下圆周轨道的几何形状。并用 t 表示 x, y 。(初始时刻记为 0)

3. (本题满分 15 分) 一个静止的粒子衰变为粒子 1, 2。粒子 1, 2 的质量分别为 m_1, m_2 , 且 $m_2 = 3m_1$ 。粒子 1 沿着 x 轴正半轴运动, 粒子 2 沿着 x 轴负半轴运动。粒子 1 的速度 $u_1 = \frac{3}{5}c$ 。

(1) 求粒子 1 的动能。(用 m_1, c 表示)

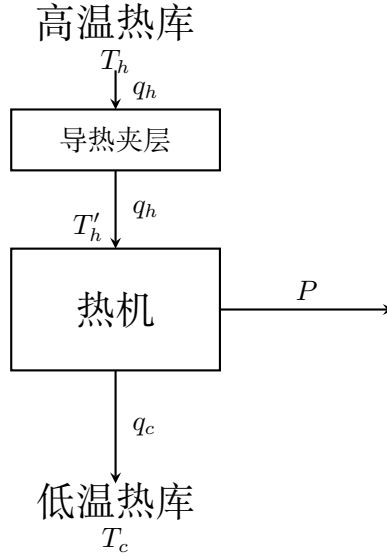
(2) 求粒子 1 的线性动量。(用 m_1, c 表示)

(3) 求粒子 2 的运动速度。(用 c 表示)

(4) 求衰变前的粒子的静止质量。(用 m_1 表示)

(5) 考虑一个参照系 K, 在参照系 K 下, 粒子 1 是静止的。求在参照系 K 下粒子 2 的速度。(用 c 表示)

4. (本题满分 20 分) 如图, 一个热机对外输出功率为 P 。设 q_h 和 q_c 分别表示热机吸收和放出的热流率 (单位时间传递的热量)。温度为 T_h 的高温热库与热机之间存在一层导热夹层, 从而热机可视为是从温度为 T'_h 的热库中吸热 ($T'_h < T_h$), 并向温度为 T_c 的低温热库放热。我们这里假设热机可逆, 且已知 $q_h = \kappa_t(T_h - T'_h)$ 。



- (1) 求 q_h, q_c, P 之间的关系式。
- (2) 定义熵流量为单位时间熵的变化量。分别求流入热机, 流出热机的熵流量。并由热机的可逆性, 建立它们之间的等式关系。
- (3) 求 P 。(用 T_c, T_h, T'_h, κ_t 表示)
- (4) 固定 T_c 与 T_h , 当 P 最大时, 求 T'_h 的值。(用 T_c, T_h 表示)
- (5) 设热机效率 $\eta = \frac{P}{q_h}$ 。当 P 最大时, 记此时的效率为 η_{pm} , 求 η_{pm} 的值。(用 T_c, T_h 表示)
- (6) 比较 η_{pm} 与 Carnot 热机的效率, 并说明其物理意义。